Détection d’objets dans des images satellites et aériennes

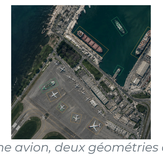
YOLO11s-OBB, Faster R-CNN et effet causal de la résolution spatiale

Mohamed Tazi · Supervision : M. Usef Faghihi · UQTR 2026

INTRODUCTION

Les images aériennes réunissent des objets petits, nombreux et souvent inclinés. L’étude compare deux détecteurs sur DOTA-v1.5, puis distingue les erreurs prédictives de celles qui peuvent être attribuées à une résolution spatiale plus faible.

DOTA-v1.5 · 16 classes · 5 086 tuiles de validation



Un même avion, deux géométries de boîte

Quel modèle détecte le mieux, et quelle part des erreurs vient de la résolution?

MÉTHODE

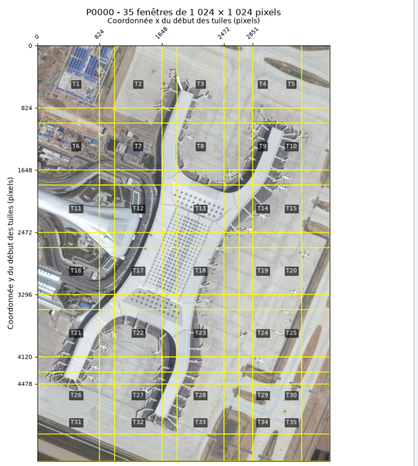
01 PRÉPARER LES DONNÉES

Chaîne de préparation retenue



Les fichiers DOTA d’origine restent inchangés; toutes les transformations sont enregistrées séparément.

02 DÉCOUPER SANS PERDRE L’OBJET



Tuiles de 1 024 × 1 024 px; annotation conservée si la visibilité atteint 70 %.

03 CHOISIR LA BONNE GÉOMÉTRIE



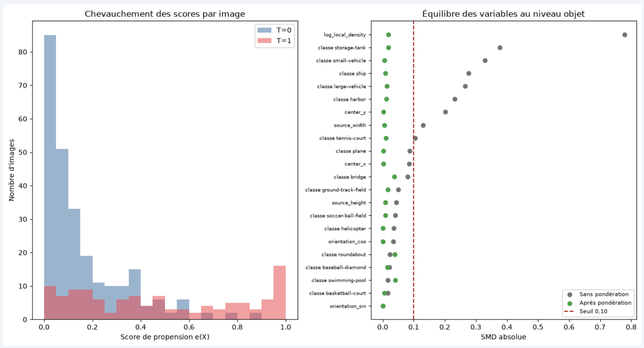
YOLO11s-OBB

- boîtes orientées
- transfert DOTA-v1.0 → DOTA-v1.5
- modèle compact et rapide

Faster R-CNN

- boîtes horizontales
- ResNet50-FPN v2
- référence à deux étapes

04 ÉQUILIBRER AVANT D’ESTIMER



Du GSD à l’effet causal

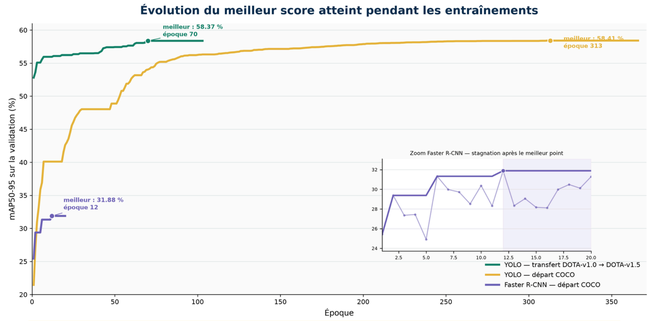
Le score de propension rapproche les objets comparables. Les poids de chevauchement construisent l’ATO; le bootstrap mesure ensuite l’incertitude.

SMD maximale après pondération : 0,040

Les images sources sont séparées avant le tuilage afin d’éviter une fuite entre entraînement et validation.

RÉSULTATS

01 LE TRANSFERT ACCÉLÈRE L’APPRENTISSAGE



≈ 58 % à l’époque 63 avec transfert, contre l’époque 210 depuis COCO

58,41 %

mAP50-95 native de YOLO11s-OBB

63 vs 210

époques pour atteindre environ 58 %
transfert DOTA / départ COCO

YOLO / Faster : 40,76 / 7,42 images/s
Pic mémoire GPU : 586 / 888 Mio

Comparaison commune après conversion en HBB

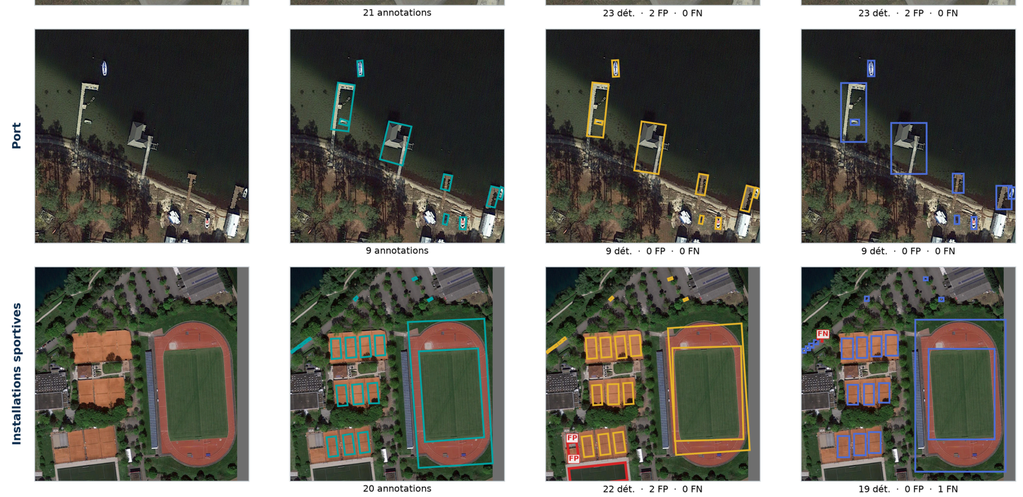
YOLO11s-OBB	42,3 %
Faster R-CNN	33,2 %

mAP50-95 sur les mêmes boîtes horizontales

02 CE QUE LES MODÈLES DÉTECTENT RÉELLEMENT

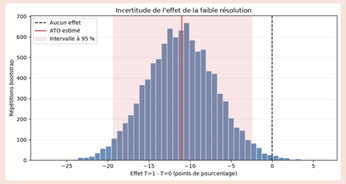
3 scènes lisibles · seuil 0,25 · conclusion globale sur 5 086 tuiles

Exemples qualitatifs sur la validation DOTA-v1.5



Rouge plein : faux positif (FP) · rouge pointillé : faux négatif (FN) · IoU ≥ 0,50 et classe identique pour une correspondance.

03 LA FAIBLE RÉSOLUTION RÉDUIT LA DÉTECTION



−11,01 points

Effet moyen sur la probabilité de détection dans la population de chevauchement.

IC à 95 % : [−19,31 ; −2,48]

SMD maximale 0,040

Forêt causale : aucune hétérogénéité fiable

L’effet moyen est négatif; sa variation entre objets reste trop incertaine pour être interprétée.

CONCLUSION

YOLO11s-OBB offre le meilleur compromis : +9,1 points de mAP50-95 en HBB, une inférence 5,5 fois plus rapide et un pic mémoire GPU plus faible que Faster R-CNN. Le transfert DOTA-v1.0 → DOTA-v1.5 accélère nettement l’apprentissage. Enfin, à objets comparables, une résolution plus faible réduit en moyenne la probabilité de détection de 11,01 points, sans hétérogénéité fiable entre les objets.

Université du Québec à Trois-Rivières

Je remercie M. Usef Faghihi pour la proposition du projet et son accompagnement.

Mohamed Tazi — 2026